保證QoS的處理量

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-admin/guarantee-throughput-qos-task.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保證QoS的處理量 1
透過 QoS 總覽來保證處理量 1
啟用或停用處理量樓層v2 6
儲存QoS工作流程 6
利用QoS設定處理量上限 6
使用QoS設定處理量層 9
使用調適性QoS原則群組 11

保證QoS的處理量

透過 QoS 總覽來保證處理量

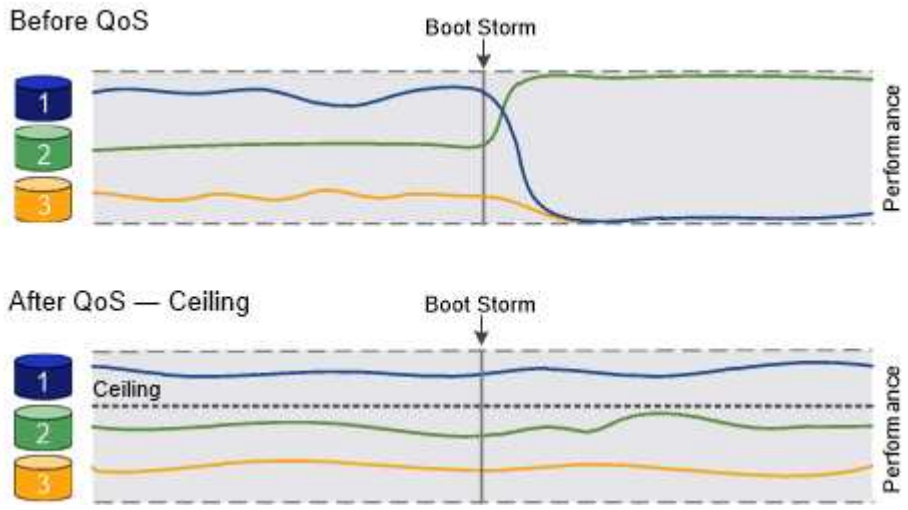
您可以使用儲存服務品質（QoS）來保證關鍵工作負載的效能不會因競爭工作負載而降級。您可以在競爭的工作負載上設定處理量上限、以限制其對系統資源的影響、或為關鍵工作負載設定處理量下限、以確保其符合最低處理量目標、無論競爭的工作負載有何需求。您甚至可以針對相同的工作負載設定上限和樓層。

關於處理量上限（QoS上限）

處理量上限會將工作負載的處理量限制為最大IOPS或Mbps、或IOPS和Mbps。在下圖中、工作負載2的處理量上限可確保工作負載1和3不會「凸起」。

_原則群組_定義一或多個工作負載的處理量上限。工作負載代表_storage物件的I/O作業：_磁碟區、檔案、qtree或LUN、或SVM中的所有磁碟區、檔案、qtree或LUN。您可以在建立原則群組時指定上限、也可以等到監控工作負載之後再指定上限。

> 工作負載的處理量可能超過指定上限10%、尤其是當工作負載處理量發生快速變化時。處理突發的上限可能超過50%。當權杖累積率高達150%時、單一節點上就會發生突發事件



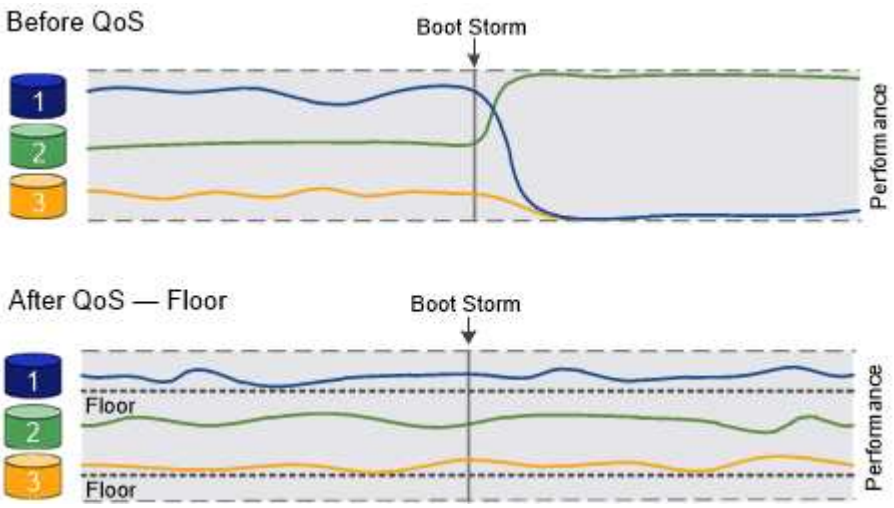
關於處理量層（QoS下限）

處理量層級可確保工作負載的處理量不會低於最低IOPS或Mbps、或IOPS和Mbps。下圖中、工作負載1和工作負載3的處理量層級可確保符合最低處理量目標、無論工作負載2的需求為何。

> 如範例所示、處理量上限會直接調節處理量。處理量最低層會間接調節處理量、將已設定最低層的工作負載設為優先順序。

定義處理量層的原則群組無法套用至SVM。您可以在建立原則群組時指定樓層、也可以等到監控工作負載之後再指定樓層。

> 在更新於ONTAP VMware版本9.7之前的版本中、當有足夠的可用效能容量時、就能保證處理量的樓層數。在VMware 9.7及更新版本中、即使可用的效能容量不足、也能保證處理量的樓層數。ONTAP這種新的樓層行為稱為Floor v2。為了達成保證、第v2層級可能會導致工作負載延遲更高、而不會出現處理量層或工作環境超過場地設定的情況。第v2層同時適用於QoS和調適性QoS。啟用/停用Floor v2新行為的選項、可在ONTAP 更新版本的更新版本中找到。在執行「Volume Move tog-tover」等關鍵作業時、工作負載可能會落在指定樓層以下。即使有足夠的可用容量且未執行關鍵作業、工作負載的處理量仍可能低於指定樓層達5%。如果場地配置過度、而且沒有效能容量、則部分工作負載可能會落在指定樓層以下。



關於共享和非共享的**QoS**原則群組

從ONTAP S得9.4開始、您可以使用非共享的QoS原則群組、來指定定義的處理量上限或樓層分別套用至每個成員工作負載。共享原則群組的行為取決於原則類型：

- 對於處理量上限、指派給共用原則群組的工作負載總處理量不得超過指定上限。
- 對於處理量層、共用原則群組只能套用至單一工作負載。

關於調適性**QoS**

通常、您指派給儲存物件的原則群組值會固定。當儲存物件大小變更時、您需要手動變更值。例如、增加磁碟區上使用的空間量、通常需要為磁碟區指定的處理量上限相應增加。

_Adaptive QoS_會自動將原則群組值調整為工作負載大小、並隨著工作負載大小的變更、維持IOPS與TBs的比率。當您在大型部署中管理數百或數千個工作負載時、這是一項重大優勢。

您通常會使用調適性QoS來調整處理量上限、但也可以使用它來管理處理量層（當工作負載大小增加時）。工作負載大小是以儲存物件的已配置空間或儲存物件所使用的空間表示。

> 在ONTAP 更新版本的更新版本中、可在處理量層使用已用的空間。不支援ONTAP 使用於效能不符合更新版本的資料層。

- _allocated space_原則會根據儲存物件的名義大小、維持IOPS/TB|GB比率。如果比率為100 IOPS/GB、則150 GB的磁碟區只要磁碟區維持該大小、就會有15,000 IOPS的處理量上限。如果磁碟區大小調整為300 GB、調適性QoS會將處理量上限調整為30、000 IOPS。
- _used space_原則（預設值）會根據儲存效率前的實際資料量、維持IOPS/TB|GB比率。如果比率為100

IOPS/GB、則儲存100 GB資料的150 GB磁碟區的處理量上限為10、000 IOPS。隨著使用空間量的變化、調適性QoS會根據比率調整處理量上限。

從功能支援的9.5開始ONTAP 、您可以為應用程式指定I/O區塊大小、以IOPS和Mbps來表示處理量限制。MBps限制是根據區塊大小乘以IOPS限制計算而得。例如、IOPS限制為6144IOPS/TB的I/O區塊大小為32K、會產生192 MBps的Mbps限制。

處理量上限和樓層的行為如下：

- 當工作負載指派給調適性QoS原則群組時、上限或樓層會立即更新。
- 調整調適性QoS原則群組中的工作負載大小時、上限或樓層大約會在五分鐘內更新。

在進行更新之前、處理量必須增加至少10 IOPS。

調適性QoS原則群組永遠不會共用：定義的處理量上限或樓層會個別套用至每個成員的工作負載。

從ONTAP 推出支援速度僅9.6的功能開始、ONTAP Select 固態硬碟可支援速度不受速度需求的高效能地板。

一般支援

下表顯示支援處理量上限、處理量層和調適性QoS的差異。

資源或功能	處理量上限	處理量最低	處理量層v2	調適性QoS
版本9 ONTAP	全部	9.2及更新版本	9.7及更新版本	9.3及更新版本
平台	全部	• AFF • C190 * • 採用SSD *的高階版ONTAP Select	• AFF • C190 • 搭載SSD的高階版ONTAP Select	全部
通訊協定	全部	全部	全部	全部
FabricPool	是的	是的、如果分層原則設定為「無」、而且雲端中沒有區塊。	是的、如果分層原則設定為「無」、而且雲端中沒有區塊。	是的
SnapMirror同步	是的	否	否	是的

- C190與ONTAP Select 支援功能從ONTAP 發行版的《The》（《The》）中開始。

處理量上限支援的工作負載

下表顯示ONTAP 支援各個版本的工作負載、以支援不同版本的處理量上限。不支援根磁碟區、負載共用鏡像和資料保護鏡像。

工作負載支援-上限	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4及更新版本	9.8及更新版本
Volume	是的	是的	是的	是的	是的	是的
檔案	是的	是的	是的	是的	是的	是的
LUN	是的	是的	是的	是的	是的	是的
SVM	是的	是的	是的	是的	是的	是的
流通量FlexGroup	否	否	否	是的	是的	是的
qtree *	否	否	否	否	否	是的
每個原則群組有多個工作負載	是的	是的	是的	是的	是的	是的
非共用原則群組	否	否	否	否	是的	是的

*從ONTAP 支援支援支援支援NFS的功能、從支援支援支援NFS的功能FlexVol 、到支援支援支援支援的FlexGroup 功能、從功能性的功能到功能性的功能。從ONTAP 推出支援SMB的支援範圍起、FlexVol 從推出支援SMB的功能、即可從功能支援功能支援使用功能的功能性功能、從功能性功能表中的qtree和FlexGroup 功能表中、存取SMB。

處理量層的支援工作負載

下表顯示ONTAP 支援各個版本之資料中心的工作負載。不支援根磁碟區、負載共用鏡像和資料保護鏡像。

工作負載支援- Floor	9.2	9.3	9.4及更新版本	9.8及更新版本
Volume	是的	是的	是的	是的
檔案	否	是的	是的	是的
LUN	是的	是的	是的	是的
SVM	否	否	否	是的
流通量FlexGroup	否	否	是的	是的
qtree *	否	否	否	是的

每個原則群組有多個工作負載	否	否	是的	是的
非共用原則群組	否	否	是的	是的

*從ONTAP 支援支援支援支援NFS的功能、從支援支援支援NFS的功能FlexVol 、到支援支援支援支援的FlexGroup 功能、從功能性的功能到功能性的功能。從ONTAP 推出支援SMB的支援範圍起、FlexVol 從推出支援SMB的功能、即可從功能支援功能支援使用功能的功能性功能、從功能性功能表中的qtree和FlexGroup 功能表中、存取SMB。

支援調適性**QoS**的工作負載

下表顯示ONTAP 支援各更新版本的調適性QoS的工作負載。不支援根磁碟區、負載共用鏡像和資料保護鏡像。

工作負載支援：調適性QoS	9.3	9.4及更新版本
Volume	是的	是的
檔案	否	是的
LUN	否	是的
SVM	否	否
流通量FlexGroup	否	是的
每個原則群組有多個工作負載	是的	是的
非共用原則群組	是的	是的

工作負載和原則群組的最大數量

下表顯示ONTAP 各個版本的工作負載和原則群組數量上限。

工作負載支援	9.3及更早版本	9.4及更新版本
每個叢集的工作負載上限	12、000	40、000
每個節點的工作負載上限	12、000	40、000
原則群組上限	12、000	12、000

啟用或停用處理量樓層v2

您可以啟用AFF 或停用支援速度的v2。預設為啟用。啟用第v2層時、如果控制器使用頻繁、而其他工作負載的延遲較高、則可滿足處理量層級的需求。第v2層同時適用於QoS和調適性QoS。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 輸入下列其中一個命令：

如果您想要...	使用此命令：
停用樓層v2	「QoS設定傳輸量-樓層-v2 -啟用錯誤」
啟用樓層v2	「QoS設定傳輸量-樓層-v2 -啟用true」

> 若要在MetroCluster 一個不穩定叢集中停用處理量層v2、您必須執行
>
> 「QoS設定傳輸量-樓層-v2 -啟用錯誤」
>
> 在來源叢集和目的地叢集上執行命令。

```
cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
```

儲存QoS工作流程

如果您已經知道想要使用QoS管理的工作負載效能需求、可以在建立原則群組時指定處理量限制。否則、您可以等到監控工作負載之後再指定限制。

利用QoS設定處理量上限

您可以使用原則群組的「最大處理量」欄位來定義儲存物件工作負載的處理量上限（QoS Max）。您可以在建立或修改儲存物件時套用原則群組。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員、才能建立原則群組。
- 您必須是叢集管理員、才能將原則群組套用至SVM。

關於這項工作

- 從ONTAP S得9.4開始、您可以使用非共享的QoS原則群組、來指定定義的處理量上限會個別套用至每個成員工作負載。否則、原則群組會是_shared：_指派給原則群組的工作負載總處理量不能超過指定上限。

  將"QoS policy-group cree"命令的"-is shared=fals"設定為指定非共用原則群組。

- 您可以指定IOPS、MB/s或IOPS、MB/s等上限的處理量限制如果您同時指定IOPS和MB/s、則會強制執行先達到的限制。

  > 如果您為相同的工作負載設定上限和樓層、則只能指定上限的處理量限制（以IOPS為單位）。

- 受QoS限制的儲存物件必須由原則群組所屬的SVM所包含。多個原則群組可以屬於同一個SVM。
- 如果原則群組包含物件或其子物件屬於原則群組、則無法將儲存物件指派給原則群組。
- 將原則群組套用至相同類型的儲存物件、是QoS最佳實務做法。

步驟

1. 建立原則群組：

   「QoS原則群組create -policy_group *policy_group* _*-vserver* _*svm*-max-transmity _number_of_IOPS _|MB/s|IOPS、MB/s-is-shared true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。您可以使用「QoS原則群組修改」命令來調整處理量上限。

   下列命令會建立共用原則群組「pg-vs1（pg-vs1）”、處理量上限為5、000 IOPS：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   下列命令會建立非共用原則群組「pg-VS3（pg-VS3）”、處理量上限為100 IOPS和400 kb/s..

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
   -max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
   ```

   下列命令會建立非共用原則群組「pg-VS4（pg-VS4））、而不會限制處理量：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

2. 將原則群組套用至SVM、檔案、磁碟區或LUN：

   h_Storage_object_ create -vserver *Svm*-qos-police-group *policy_group* _（創建*-vserver* _*svm*-qos-police -group _policy_group）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。您可以使用「_Storage_object_modify」命令、將不同的原則群組套用至儲存物件。

下列命令會將原則群組「pg-VS1」套用至SVM「VS1」：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
```

下列命令會將原則群組「pg-app」套用至Volume「app1」和「app2」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. 監控原則群組效能：

   「QoS統計效能表現」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 監控叢集的效能。請勿使用主機上的工具來監控效能。

   下列命令顯示原則群組效能：

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. 監控工作負載效能：

   「QoS統計資料工作負載效能表現」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 監控叢集的效能。請勿使用主機上的工具來監控效能。

   下列命令顯示工作負載效能：

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

您可以使用「QoS統計資料工作負載延遲show」命令來檢視QoS工作負載的詳細延遲統計資料。

使用QoS設定處理量層

您可以使用原則群組的「管理處理量」欄位來定義儲存物件工作負載的處理量層級（QoS下限）。您可以在建立或修改儲存物件時套用原則群組。從ONTAP 功能性的問題9.8開始、您可以指定處理量層（以IOPS或Mbps為單位）、或是IOPS和Mbps。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。從ONTAP NetApp 9.2開始提供處理量層。
- 您必須是叢集管理員、才能建立原則群組。

關於這項工作

- 從ONTAP S得9.4開始、您可以使用非共享的QoS原則群組來指定要個別套用定義的處理量層級至每個成員工作負載。這是處理量層的原則群組可套用至多個工作負載的唯一條件。

  將"QoS policy-group cree"命令的"-is shared=fals"設定為指定非共用原則群組。

- 如果節點或Aggregate上的效能容量（保留空間）不足、則工作負載的處理量可能會低於指定樓層。
- 受QoS限制的儲存物件必須由原則群組所屬的SVM所包含。多個原則群組可以屬於同一個SVM。
- 將原則群組套用至相同類型的儲存物件、是QoS最佳實務做法。
- 定義處理量層的原則群組無法套用至SVM。

步驟

1. 檢查節點或Aggregate上是否有足夠的效能容量、如Permalink：identity-Remaine-perity-capity-task.html[識別剩餘的效能容量]所述。
2. 建立原則群組：

   「QoS原則群組create -policy group *policy_group* _-*vserver* _*Svm*-min-transmity _qos_target _-is-shared true|假」

   如需完整的命令語法、請參閱ONTAP 您的版本資訊手冊頁。您可以使用「QoS原則群組修改」命令來調整處理量層級。

下列命令會建立共用原則群組「pg-Vs2（pg-Vs2）、處理量最低為1、000 IOPS：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
-min-throughput 1000iops -is-shared true
```

下列命令會建立非共用原則群組「pg-VS4（pg-VS4））、而不會限制處理量：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

3. 將原則群組套用至磁碟區或LUN：

   h_Storage_object_ create -vserver *Svm*-qos-police-group *policy_group* _（創建-*vserver* _*svm*-qos-police -group _policy_group）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。您可以使用「_Storage_object_modify」命令、將不同的原則群組套用至儲存物件。

   下列命令會將原則群組「pg-app2」套用至Volume「app2」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app2
```

4. 監控原則群組效能：

   「QoS統計效能表現」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 監控叢集的效能。請勿使用主機上的工具來監控效能。

   下列命令顯示原則群組效能：

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. 監控工作負載效能：

   「QoS統計資料工作負載效能表現」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 監控叢集的效能。請勿使用主機上的工具來監控效能。

下列命令顯示工作負載效能：

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

> 您可以使用「QoS統計資料工作負載延遲show」命令來檢視QoS工作負載的詳細延遲統計資料。

使用調適性QoS原則群組

您可以使用_Adaptive QoS_原則群組、自動調整處理量上限或樓層與磁碟區大小、並在磁碟區大小變更時、維持IOPS與TBs的比率。當您在大型部署中管理數百或數千個工作負載時、這是一項重大優勢。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須執行ONTAP 的是才能執行的功能。自ONTAP 功能性QoS原則群組開始提供、從功能性的9.3開始提供。
- 您必須是叢集管理員、才能建立原則群組。

儲存物件可以是調適性原則群組或非調適性原則群組的成員、但不能同時是兩者。儲存物件的SVM和原則必須相同。儲存物件必須處於線上狀態。

調適性QoS原則群組永遠不會共用：定義的處理量上限或樓層會個別套用至每個成員的工作負載。

處理量限制與儲存物件大小的比率、取決於下列欄位的互動：

- 「Expute-IOPS」是每個已分配TB至GB的最低預期IOPS。

> 「預期IOPS」僅在AFF 不穩定的平台上保證。唯有當分層原則設定為「無」、而且雲端中沒有任何區塊時、才能保證FabricPool 「預期IOPS」。對於非SnapMirror同步關係的磁碟區、我們保證「預期IOPS」。

- 「尖峰IOPS」是每個已配置或已使用的TB|GB的最大可能IOPS。
- 「Exp意料 之中的IOPS分配」指定是將已配置的空間（預設）或已用空間用於預期的IOPS。

《Expere-IOP-分配》可在ONTAP 版本9.5或更新版本中找到。不支援ONTAP 此功能。

- 「P峰IOPS分配」指定是將已分配空間或已用空間（預設）用於「尖峰IOPS」。
- 「絕對最低IOPS」是IOPS的絕對最低值。您可以將此欄位用於非常小的儲存物件。當「絕對最低IOPS」大於計算的「預期IOPS」時、它會同時取代「尖峰IOPS」和/或「預期IOPS」。

  例如、如果您將「預期IOPS」設定為1、000 IOPS / TB、而且磁碟區大小低於1 GB、則計算得出的「預期IOPS」將為分數IOP。計算得出的「尖峰IOPS」將是更小的分數。您可以將「絕對-最小- IOPS」設定為實際值來避免這種情況。

- 「區塊大小」指定應用程式I/O區塊大小。預設值為32K。有效值為8K、16K、32K、64K、any。任何表示不會強制執行區塊大小。

有三個預設的調適性QoS原則群組可供使用、如下表所示。您可以將這些原則群組直接套用至磁碟區。

預設原則群組	預期IOPS / TB	IOPS / TB尖峰	絕對最小IOPS
《極致》	6 、 144	12288/3	1000
效能	2 、 048	4 、 096	500
"價值"	128/128	512	75

如果儲存物件包含物件或其子物件屬於原則群組、則無法將其指派給原則群組。下表列出限制。

如果您指派...	然後您就無法指派...
SVM到原則群組	SVM所包含的任何儲存物件至原則群組
磁碟區至原則群組	磁碟區包含SVM或任何子LUN至原則群組
LUN至原則群組	LUN包含磁碟區或SVM至原則群組
檔案至原則群組	檔案包含磁碟區或SVM至原則群組

步驟

1. 建立可調適的QoS原則群組：

   「QoS調適性原則群組create -policy群組_policy_group -*vserver _Svm*-Exposite-IOPS *number_of_IOPs*/TB|GB -Peak -IOPS *number_of_IOPs*/TB|GB -Exposite-ocation-space-use-space -Peak -IOPallocation-space-space-used空間| used空間-space -the-acity-acity-acity-for-th-min-min-KIOPON_64K大小（每個每個每個每個每個每個每個每個每個每個每個每

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   如需更多資訊ONTAP 、請參閱《預期IOPS分配》和《區塊大小》、更新版本請參閱《更新版本》。上述選項不受ONTAP 支援於支援的版本不包括在內。

下列命令會建立調適性QoS原則群組「adpg-app1」、其「預期IOPS」設定為300 IOPS / TB、「尖峰IOPS」設定為1、000 IOPS/TB、「尖峰IOPS分配」設定為「已用空間」、「絕對最低IOPS」設定為50 IOPS：

```
cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
-vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
-allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
```

2. 將調適性QoS原則群組套用至磁碟區：

   「Volume create -vserver SVM -volume _volume _-Aggregate _aggregate _-size _number_of_TB|GB -qos -Adaptive策略群組_policy_group _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會將調適性QoS原則群組「adpg-app1」套用至Volume「app1」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

   下列命令會將預設調適性QoS原則群組「Extreme」套用至新的Volume「app4」和現有的Volume「app5」。針對原則群組所定義的處理量上限、會分別套用至Volume「app4」和「app5」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.